ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Continue, dérivées partielles, mais pas $\mathcal{C}^1$

On pose $f(x,y) = \dfrac{x^2 y}{x^2+y^2}$ pour $(x,y) \neq (0,0)$ et $f(0,0) = 0$.

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f admet des dérivées partielles en tout point.
3. f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?